



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Gel-coats Preacelerados (Todos los Colores).
 - Claves de producto aplicables: GEL-185-020, GEL-185-100, GEL-031-000, GEL-200-000, GEL-050-000, GEL-185-000, GEL-010-000, GEL-030-000, GEL-070-000, GEL-071-000, GEL-090-000, GEL-130-000, GEL-170-000, GEL-110-000, GEL-150-000, GEL-185-010.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Capa de acabado estético y protector para piezas de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio). Aplicación por pistola, brocha o rodillo.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 3: Líquidos y vapores inflamables (H226).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (SNC, hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación (H372 - estireno).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d - estireno).
 - Skin Sens. 1B: Puede provocar una reacción alérgica en la piel en personas susceptibles (H317 - debido a algunos pigmentos metálicos y al cobalto).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
 - *Nota adicional:* Algunos pigmentos (especialmente los que contienen cromo, cadmio o plomo, aunque no es lo habitual en la industria actual) pueden tener clasificaciones

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

adicionales. Si el gel-coat contiene pigmento de cobalto, cobre o manganeso, puede añadir peligro para el medio ambiente acuático agudo.

- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):

- Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H:
 - H226: Líquido y vapores inflamables.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H361d: Se sospecha que daña al feto.
 - H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 - H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
 - P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/de iluminación antideflagrante.
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla de pulverización.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo), gafas de seguridad y ropa de protección.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
 - P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
 - P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P501: Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Resina de Poliéster Insaturado	Mezcla	55 - 70	No clasificado
Estireno	100-42-5	22 - 30	Flam. Liq. 3 (H226); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d); etc.
Octoato de Cobalto (6% Co)	136-52-7	0.5 - 2.0 (aprox.)	Skin Sens. 1 (H317); Aquatic Acute 1 (H400); Aquatic Chronic 1 (H410)
Sílice pirogénica (tixotrópico)	112945-52-5	1.0 - 3.0	No clasificado (polvo puede irritar)
Dióxido de Titanio (pigmento blanco)	13463-67-7	5 - 15 (según color)	No clasificado (posible carcinógeno vía inhalación como polvo, pero en gel-coat está encapsulado)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Pigmentos varios (orgánicos e inorgánicos)	Variables	0.5 - 10	Variable; algunos pueden ser Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1
Hidroquinona (inhibidor)	123-31-9	0.01 - 0.05	Acute Tox. 4 (H302); Eye Irrit. 2 (H319); Aquatic Acute 1 (H400)

Nota importante sobre el cobalto: El contenido de cobalto metal en la mezcla suele ser <0.1%, suficiente para clasificar como sensibilizante cutáneo (H317).

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno por personal capacitado. Si la persona no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón suave. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si aparecen enrojecimiento, picazón o ampollas (reacción alérgica), consultar a un dermatólogo.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. No usar neutralizadores. Consultar a un médico de inmediato (riesgo de daño corneal por los pigmentos y el estireno).
 - Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Enjuagar la boca. Dar a beber un vaso de agua si la persona está consciente. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente.
- 4.2 Principales síntomas y efectos: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias; dermatitis alérgica de contacto (por cobalto o pigmentos); dolor de cabeza, mareos, somnolencia (por exposición a vapores de estireno); náuseas. La ingestión puede causar daño gastrointestinal y aspiración pulmonar.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Espuma resistente al alcohol, polvo químico seco, CO₂. El agua pulverizada puede usarse para enfriar envases expuestos al fuego.
- 5.2 Peligros específicos: El gel-coat contiene estireno inflamable. Los vapores forman mezclas explosivas con el aire. La combustión genera humos tóxicos (CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, óxidos de cobalto y otros metales según el pigmento).
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa (incluyendo protección contra metales fundidos si hay fuego intenso).

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar guantes de nitrilo, gafas y ropa impermeable.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, desagües pluviales o cuerpos de agua. Los gel-coats coloreados pueden ser visualmente muy contaminantes.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Contener el derrame con materiales absorbentes inertes (arena, vermiculita, arcilla absorbente). Recoger con pala y depositar en recipientes de residuos peligrosos etiquetados. Para derrames grandes, usar diques de contención. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas con ventilación por extracción localizada (especialmente durante la pulverización, ya que genera aerosoles). No fumar, comer o beber durante el uso. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar EPP. Precaución crítica: Al añadir el catalizador MEKP, hacerlo lentamente y mezclar suavemente. No añadir nunca acelerador de cobalto adicional (riesgo de polimerización instantánea y explosión). Mantener los envases cerrados cuando no se usen.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado y alejado de fuentes de ignición. Proteger de la luz solar directa. No almacenar cerca de peróxidos orgánicos (como MEKP) ni de ácidos o bases fuertes. Mantener alejado de agentes

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

oxidantes. La temperatura no debe superar los 30°C; el calor excesivo puede desencadenar una polimerización exotérmica incontrolada.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional:
 - Estireno: TWA 20 ppm, STEL 40 ppm (ACGIH 2024).
 - Cobalto (polvo y humo, como metal): TWA 0.02 mg/m³ (ACGIH).
 - Dióxido de Titanio (fracción respirable): TWA 10 mg/m³ (OSHA).
- 8.2 Controles de ingeniería: Cabinas de pintura con extracción forzada para la aplicación por pistola. Sistemas de ventilación localizada en áreas de mezcla. Equipos eléctricos antideflagrantes clase I, división 1 o 2.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Para pulverización, usar un respirador purificador de aire con filtros combinados para vapores orgánicos y partículas (clase P100 o N100). Para exposiciones prolongadas en espacios confinados, usar equipo de respiración autónomo (ERA).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm, tiempo de penetración > 480 min). No usar guantes de látex (permeables al estireno). Cambiar los guantes si se contaminan.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral + pantalla facial completa cuando se pulveriza.
 - Protección de la piel: Overol Tyvek® o similar con capucha, delantal de neopreno. Zapatos de seguridad con suela resistente a productos químicos. Para pulverización, usar un traje de protección química desechable tipo 5/6.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Pasta líquida, coloreada
Olor	Aromático (estireno)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

pH	No aplicable
Punto de inflamación (copa cerrada)	31 - 35°C (depende del contenido de estireno)
Temperatura de autoignición	> 400°C
Densidad de vapor (aire=1)	> 1 (vapores más pesados que el aire)
Solubilidad en agua	Insoluble
Viscosidad dinámica (25°C)	4,000 - 6,500 cP
Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)	220 - 300 g/L (aprox.)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El gel-coat preacelerado contiene un acelerador de cobalto. La adición de un peróxido (MEKP) inicia la polimerización exotérmica. Si se añade demasiado MEKP o si la temperatura es alta, la reacción puede ser violenta.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento (15-25°C, oscuridad).
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La mezcla con agentes oxidantes fuertes (peróxidos concentrados, ácido nítrico) puede causar incendio o explosión. El contacto directo entre el gel-coat (que contiene cobalto) y el catalizador MEKP sin resina es extremadamente peligroso y puede causar ignición instantánea.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor superior a 35°C (peligro de autopolimerización), luz solar directa, llamas abiertas, chispas, acumulación de cargas electrostáticas.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.5 Materiales incompatibles: MEKP (solo compatible si se mezcla en la proporción correcta, pero nunca almacenar juntos), peróxidos inorgánicos, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos de óxidos de cobalto, óxidos de metales de pigmentos, compuestos orgánicos parcialmente oxidados.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda (estimada): LD50 oral > 5000 mg/kg (ratas) para la mezcla.
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante. La exposición repetida puede causar dermatitis.
- Sensibilización cutánea: Puede provocar sensibilización por contacto (H317) debido al octoato de cobalto y a ciertos pigmentos (p. ej., pigmentos de cromo). Las personas alérgicas al cobalto pueden desarrollar eczema.
- Lesiones oculares: Irritante grave (H319).
- Carcinogenicidad: El estireno es posible carcinógeno humano (IARC 2B). El cobalto (metal) es posible carcinógeno humano (IARC 2B). Sin embargo, la exposición cutánea al gel-coat curado es baja.
- Toxicidad para la reproducción: H361d (estireno).
- STOT - exposición repetida: H372 (estireno: daños en SNC, hígado, riñones por inhalación crónica).
- Mutagenicidad: No clasificado.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: El gel-coat es nocivo para los organismos acuáticos (H412). El octoato de cobalto es muy tóxico para la vida acuática (CL50 peces < 1 mg/L para cobalto soluble). Los pigmentos pueden contener metales que bioacumulan.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El estireno es biodegradable. La matriz de poliéster curada no es biodegradable. Los pigmentos inorgánicos son persistentes en el medio ambiente.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: El cobalto puede bioacumularse en organismos acuáticos. El estireno tiene bajo potencial.
- 12.4 Resultados de la valoración PBT: No aplica (mezcla).

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- 13.1 Métodos de eliminación:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Gel-coat líquido no catalizado o catalizado no curado: Residuo peligroso (inflamable, tóxico, reactivo). Código según legislación local. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
- Envases vacíos: Los envases que hayan contenido gel-coat se consideran residuos peligrosos (contienen restos de producto). No reutilizar. Enjuagar con solvente (el solvente de enjuague debe gestionarse como residuo). Entregar el envase vacío a un sistema de recogida autorizado.
- Piezas curadas de gel-coat + fibra: Pueden gestionarse como residuo sólido no peligroso si la polimerización es completa, pero se recomienda consultar la normativa local.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1866 (para resinas en solución). En algunos casos, si el contenido de estireno es inferior al 35% y el punto de inflamación > 35°C, podría no clasificar como inflamable de clase 3, pero se recomienda utilizar UN 1866.
- 14.2 Designación oficial de transporte: RESINA, SOLUCIÓN (contiene estireno y octoato de cobalto).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 3.
- 14.4 Grupo de embalaje: III.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica para transporte por carretera/ferrocarril (no es sustancia marina contaminante según ADR).
- 14.6 Precauciones especiales: Mantener alejado de fuentes de calor. En transporte por carretera, utilizar vehículos con extintor de polvo químico. No transportar junto con peróxidos orgánicos o agentes oxidantes.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS (Naciones Unidas), CLP 1272/2008 (UE), NOM-018-STPS-2015 (México), NOM-005-STPS-2004 (manejo de sustancias inflamables), NOM-004-SEMARNAT-2004 (residuos peligrosos). También puede estar sujeta a registro REACH si se comercializa en la UE.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las siguientes claves de producto: GEL-185-020, GEL-185-100, GEL-031-000, GEL-200-000, GEL-050-000, GEL-185-000, GEL-010-000, GEL-030-000, GEL-070-000, GEL-071-000, GEL-090-000, GEL-130-000, GEL-170-000, GEL-110-000, GEL-150-000, GEL-185-010. (No incluye GEL-001-000 si es virgen; ver Grupo 4).
- 16.2 Fecha de emisión/revisión: 09/06/2026
- 16.3 Abreviaturas: PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio), MEKP (Metil Etil Cetona Peróxido), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), SGA (Sistema Globalmente Armonizado), STOT (Toxicidad Específica en Determinados Órganos).
- 16.4 Nota sobre variaciones de color: Esta HDS es válida para todos los colores incluidos en las claves, asumiendo que los pigmentos adicionales no introducen peligros no declarados. Si algún gel-coat contiene pigmentos con clasificaciones especiales (p. ej., cromato de plomo, azul de ftalocianina no peligroso), se debe añadir una nota específica en la Sección 3. Para la mayoría de los pigmentos orgánicos e inorgánicos comunes (TiO_2 , óxido de hierro, carbón negro, ftalocianinas), no hay clasificaciones adicionales significativas.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo